- 演变
  - 排泄器官
    - **1. 扁形动物：原肾管**
      - **核心特点：** 一端盲锁的管道，末端为不断摆动的**焰细胞** [1]。
      - **核心功能：** 主要用于**调节体内的水盐平衡**，其次才是排泄 [1]。
    - **2. 环节动物：后肾**
      - **核心特点：** 按体节分节排列，**两端均开口**（内为肾口，外为肾孔） [2]。
      - **核心进步：** 肾管四周**缠绕毛细血管丛**，极大提高了物质交换和排泄废物的效率 [2, 3]。
    - **3. 软体动物：真正的肾脏**
      - **核心特点：** 后肾进一步演化，高度集中并形成了具有**肾实质组织**的独立、完整的实体器官（肾脏） [4]。
    - **4. 节肢动物：多样化器官**
      - **水生类群：** 演化出与后肾同源的排泄腺体（如**触角腺、基节腺**等） [5]。
      - **陆生类群：** 演化出全新的极高水平保水结构——**马氏管**，吸收代谢物后送入肠道与粪便同排 [5, 6]。
    - **5. 棘皮动物：功能兼任**
      - **核心特点：** 无专职、集中的排泄器官，排泄功能由其他结构如**皮鳃、管足或呼吸树（水肺）**兼任 [7, 8]。
    - **总结：排泄器官演化的两大必然趋势**
      - **从原肾型到后肾型：** 从单向盲管（主要调节水分）演变为双向开口并结合微血管的管道（高效排泄） [1, 2, 9, 10]。
      - **从分散到集中：** 从按体节分散排列的独立单元，逐步聚集成固定的实质性器官，体现了器官独立性与协同性的增强 [2, 4, 9, 10]。
  - 消化系统
    - **原生动物**
      - 单细胞体制，完全依赖**细胞内消化**。
      - 通过吞噬作用形成食物泡来消化微小颗粒。
    - **多孔（海绵）动物**
      - 进化出专门的领细胞捕获食物。
      - 依然为**细胞内消化**，并通过变形细胞辅助消化和传递营养物质。
    - **刺胞动物**
      - 演化出消化循环腔，**首次出现细胞外消化**（由腺细胞分泌消化酶），同时保留细胞内消化。
      - 属于不完全消化道，有口无肛门，口兼具摄食与排遗功能。
    - **扁形动物**
      - 消化系统仍不完全（有口无肛门），但出现了肌肉质的咽用于抽吸食物。
      - 肠道高度分支以辅助营养运输；寄生种类消化道趋于简单甚至退化消失。
    - **假体腔动物**
      - **首次出现完整的消化道（有口有肛）。**
      - 消化机能更加完善，使食物的消化、吸收和排遗可以单向连续进行，是进化上的巨大飞跃。
    - **环节动物**
      - 真体腔的出现带来了革命性变化：**消化管壁有了肌肉层。**
      - 肠道肌肉受体腔保护，能够进行自主蠕动而不依赖于身体的运动，大幅增强了消化能力。
    - **节肢动物**
      - 消化系统出现高度的**专业区分化。**
      - 前肠负责取食、贮存和机械研磨；中肠结合盲囊和腺体负责化学消化与营养吸收；后肠负责离子和水分重吸收及粪便贮存。
    - **棘皮动物**
      - 消化系统出现高度的适应性分化（分为囊状和管状两类）。
      - 部分类群演化出复杂的辅助收集和机械咀嚼结构，如海胆口内的咀嚼器（亚里士多德提灯）。
    - **总结：消化系统演化的四大核心趋势**
      - **从细胞内消化到细胞外消化：** 打破了只能捕食微小颗粒的局限，使动物能够摄取大型食物。
      - **从不完全消化道到完全消化道：** 终结了食物与粪便从同一开口进出的低效模式，实现了单向流水线式的连续消化。
      - **从被动消化到自主蠕动：** 真体腔的出现为肠道赋予了独立的肌肉层，使消化系统获得了极高的自主运动能力。
      - **从功能单一到高度分工：** 消化道逐渐演化出多个功能区（如前、中、后肠及独立消化腺），使机械研磨、化学消化、营养吸收与保水节水达到极高的专业水平。
  - 呼吸系统
    - **扁形动物**
      - 没有专门的呼吸器官。
      - 自由生活的种类完全依赖**体表**进行气体交换；寄生生活的种类为了适应宿主内缺氧环境，演化出了**无氧呼吸**的生存策略。
    - **环节动物**
      - 大多数种类依然依靠**体表**进行气体交换。
      - 仅有部分种类开始出现由体壁局部向外突起形成的**鳃**，这属于专职呼吸器官的早期原始雏形。
    - **软体动物**
      - **首次出现了专门的呼吸器官——鳃** [1]。
      - **水生类群：** 呼吸器官由外套膜内面的皮肤伸展而成，最原始的形态是栉鳃，随后在其基础上进化出丝状和瓣状的鳃 [2]。
      - **陆生类群：** 演化出利用富含大量微血管的**外套膜**直接进行呼吸的机制 [2]。
      - **演化意义与局限：** 鳃的出现使动物获取氧气的能力得到极大的增强，并为未来脊椎动物肺的出现提供了结构上的支撑 [3]。但用鳃获取氧气的速度较慢、效率相对较低，依然难以完全满足动物躯体快速运动时对大量氧气的需求 [4]。
    - **节肢动物**
      - 为了适应复杂的陆生环境及高耗氧的快速运动，呼吸系统出现了极高的**多样性** [5]。
      - **水生类群：** 低等小型种类依赖体壁；高等种类演化出长在足基部的**鳃**（充满毛细血管），或由体壁向外突起折叠成的**书鳃**（如鲎） [5]。
      - **陆生类群：** 演化出了体壁向内凹陷折叠成的**书肺**（如蜘蛛、蝎），以及极其高效的**气管**系统（如昆虫、蜈蚣） [5]。气管在体内不断分支，直接将氧气输送到呼吸组织，彻底摆脱了对微血管网运输的依赖 [5]。
    - **棘皮动物**
      - 因次生性辐射对称体制的特化，通常没有独立专职的呼吸器官，而是由其他结构兼任。
      - 水管系统上的**管足**及体表的**皮鳃**兼具呼吸作用；海参类则特化出由排泄腔伸入体腔的树枝状结构——**呼吸树（水肺）**作为主要的呼吸器官。
    - **总结：呼吸系统演化的核心趋势**
      - **从无到有，从兼任到专职：** 软体动物首次打破了单纯依赖体表渗透的模式，演化出真正的专职呼吸器官（鳃），是动物界呼吸系统演化的重大飞跃 [1]。
      - **结构随生境的极限改造（外突与内陷）：** 水生环境中的鳃（如软体动物和水生节肢动物）多为体壁向外凸起，以扩大与水的接触面积 [2, 5]；而陆生动物为了防止体内水分蒸发流失，呼吸器官（书肺、气管）均演变为了体壁向内的凹陷折叠 [5]。
      - **供氧效率的革命性提升：** 从软体动物效率较低的单一部位鳃供氧 [4]，最终演化到节肢动物（昆虫）直接送达细胞的气管系统，直接越过了血液运输的中间环节，代表了陆生动物呼吸适应的极高水平 [5]。
      - **与循环系统的协同与权衡：** 呼吸器官若局限在身体某一部位（如鳃或书肺），循环系统就必须相对复杂，以承担向全身运输氧气的任务；若呼吸器官（如气管）分散遍布全身直接供氧，循环系统就会趋于简单甚至部分退化 [5]。
  - 体腔和循环系统
    - **扁形动物**
      - **体腔：** 首次出现中胚层，但内部被实质组织填满，属于**无体腔。**
      - **循环：** **无专门的循环系统**，物质运输主要依靠高度分支的肠道和细胞间的渗透。
    - **假体腔动物**
      - **体腔：** 首次出现体腔（**假体腔/原体腔**），但肠道壁无中胚层肌肉和体腔膜。
      - **循环：** **无专门的循环系统**，物质运输主要依靠体腔液在体腔内的流动。
    - **环节动物**
      - **体腔：** 首次出现**真体腔（次生体腔）。**肠壁和体壁均有肌肉层并覆盖体腔膜，体腔被隔膜分节，极大提高了内部器官的独立性与安全性。
      - **循环：** 首次出现专职的**闭管式循环系统。**血液始终在血管及微血管网中流动，依靠血管壁（心脏雏形）的规律搏动推动血液流转。
    - **软体动物**
      - **体腔：** **真假体腔并存。**真体腔极度缩小，仅保留在**围心腔和生殖、排泄器官内腔**；广泛存在的原体腔演化为了**血窦。**
      - **循环：** 第一次出现了**具有心室和心耳的专职心脏。**因血窦的发育，绝大多数种类（除高等的头足类外）演化为**开管式循环系统。**
    - **节肢动物**
      - **体腔：** 真体腔进一步退化，与原体腔汇合形成充满血液的**血腔（混合体腔）**，以适应其复杂的附肢和横纹肌运动。
      - **循环：** 演化出具心孔的管状心脏，属于彻底的**开放式循环系统。**血液直接进入血腔浸浴内脏，并在附肢折断时能有效避免大量出血，极大地适应了陆生环境。
    - **棘皮动物**
      - **体腔：** 真体腔在胚胎期高度分化，成体中特化为了容纳内脏的主体腔、负责运动的**水管系统**以及**围血系统。**
      - **循环：** 无典型心脏（以中轴器为残余），血液在微小的血管和血窦组成的**血系统**和围血系统中缓慢流动。
    - **总结：体腔与循环系统协同演化的核心趋势**
      - **体腔从无到有、从简单到高度分化：** 经历了"无体腔 → 假体腔 → 真体腔（环节动物）"的完善过程后，为了适应运动、防卫和生存空间的扩张，真体腔在软体和节肢动物中演变为**血腔**，而在棘皮动物中特化为**水管系统。**
      - **循环系统从无到有、与体腔演化紧密绑定：** 环节动物在真体腔出现的同时诞生了高效的**闭管式循环**；而软体动物和节肢动物随着血窦/血腔的发展，演化出了真正的**心脏**，并主动退化为**开管式循环**以适应全新的躯体架构。
  - 神经系统
    - **刺胞动物**
      - **核心特点：** 仅具最原始的神经网，无神经中枢，对外界刺激的反应没有指挥中心 [1, 2]。
    - **扁形动物**
      - **核心特点：** 首次出现原始的中枢神经系统，即**梯形神经系统** [3, 4]。
      - **核心进步：** 神经细胞开始向前集中产生"脑"，并向后分出若干纵神经索，并有横神经相连
    - **环节动物**
      - **核心特点：** 演化出**单链中枢神经系统**（摒弃了扁形动物的双链模式），主要由脑神经节、围咽神经、咽下神经节、腹神经索及其腹神经节组成 [5]。
      - **核心进步：** 信息的传递和整合变得更加精准和高效，为躯体的灵活运动提供了神经保障 [5]。
    - **软体动物**
      - **核心特点：** 多数种类因适应缓慢的底栖生活，中枢神经系统发生次生性的简单化，主要由脑、脏、足等独立的神经节组成 [6, 7]。
      - **特殊演化：** 运动活跃的头足类（如乌贼）神经系统高度集中，演化出复杂的脑，结构与高等动物相仿 [6, 7]。
    - **节肢动物**
      - **核心特点：** 依然为链状神经系统，但随着体节的愈合，神经节也高度愈合 [8, 9]。
      - **核心进步：** 脑部明显分化为**前脑、中脑和后脑**，形态的分化伴随了视觉、触觉和口器消化控制等机能的精细分工，极大提高了传导刺激和指令运动的能力 [8]。
      - **甲壳纲**：脑、食管下神经节、腹神经链
    - **棘皮动物**
      - **核心特点：** 适应辐射对称体制，无明显的脑，演化出复杂的三套神经系统：源于外胚层的**外神经系**（司感觉），以及源于中胚层的**下神经系**（司运动）和**内神经系**（司生殖） [10]。
    - **总结：神经系统演化的三大核心趋势**
      - **从散漫到集中：** 神经细胞从无中心的网络，逐渐向前端聚集形成发达的"脑"，并向后延伸形成集中的神经索（梯形、链状） [2, 3, 8]。
      - **结构与机能的精细分工：** 随着演化，脑部发生分化（如节肢动物的前、中、后脑），使复杂的视觉、行为调节和信息整合成为可能 [8]。
      - **与运动方式的深度协同：** 神经系统的发达程度与动物的运动能力紧密绑定。快速运动的类群（如节肢动物、头足纲）中枢神经高度发达并集中；而运动缓慢或体制特化的类群（如多数软体动物、棘皮动物）则趋于简单化或发生辐射状改造 [7, 8]。
  - 生殖系统
    - **多孔（海绵）动物**
      - **核心特点：** 出现了**受精现象**，极大地增强了后代的适应性。
    - **刺胞动物**
      - **核心进步：** 间细胞→生殖细胞→生殖腺
    - **扁形动物**
      - **核心进步：** 随着中胚层的产生，生殖系统核心结构已较完善，**生殖腺位置固定。**
      - **功能分化：** 出现了专职的**生殖导管**（确保生殖细胞的运输）和**附属腺**（确保生殖细胞的活力）。
    - **环节动物**
      - **生殖与发育分化：** 多毛类多为雌雄异体，发育经历**担轮幼虫**期（间接发育），并保留无性生殖能力；寡毛类演化为**雌雄同体**，但仍需交配受精，行直接发育。
    - **软体动物**
      - **结构起源：** 生殖腺由**体腔壁**形成，生殖细胞由生殖腺上皮产生。
      - **发育途径多样：** 海产种类多经过担轮幼虫和面盘幼虫期；部分类群直接发育；部分类群（如淡水蚌类）演化出特殊的**钩介幼虫**阶段，通过在鱼体短暂寄生完成变态发育。
    - **节肢动物**
      - **生殖方式极度丰富：** 绝大多数行两性生殖，同时演化出**孤雌生殖、幼体生殖和多胚生殖**等极其灵活的繁殖方式。
      - **交配与发育特化：** 演化出**精荚**、抱卵习性等高级求偶与抚育机制；发育过程常伴随复杂的**变态发育**（如昆虫的不完全变态与完全变态）及各种特化幼体（如甲壳类的无节幼体）。
    - **棘皮动物**
      - **核心特点：** 多数雌雄异体，生殖腺受内神经系控制，行体外受精。
      - **胚胎与幼体发育：** 在发育过程中经历复杂的体腔囊分化及多样的**特化幼虫期**（如羽腕幼虫、樽形幼虫等），且具有极强的再生能力。
    - **总结：生殖系统演化的四大核心趋势**
      - **生殖器官的实体化与配套化：** 从散在的生殖细胞，逐步建立起固定的生殖腺、专职运输的生殖导管以及提供营养和活力的附属腺。
      - **生殖方式的策略化演变：** 在两性生殖的基础上，演化出孤雌生殖、无性生殖等多种方式，体现了动物应对环境压力时在繁殖策略上的自然选择。
      - **发育模式的精细分化：** 广泛演化出各具特色的幼虫期及变态发育过程，有效减少了成体与幼体间的生存资源竞争。
      - **与中胚层和体腔的深度绑定：** 高等无脊椎动物的生殖系统高度依赖中胚层的出现，其生殖腺往往成为真体腔的重要衍生物和保留地。
  - 体壁
    - **多孔（海绵）动物**
      - **核心特点：** 体壁主要由皮层、中胶层和胃层组成。
      - **结构组成：** 皮层细胞多角形且无基膜，内具能收缩的肌丝；中胶层含有骨针或海绵丝，起原始的支持和保护作用。
    - **刺胞动物**
      - **核心特点：** 尚未形成独立的肌肉组织，上皮组织与肌肉组织未完全分离。
      - **结构组成：** 体表由**皮肌细胞**组成，兼具上皮的覆盖保护和肌肉的收缩功能，体表还分布有用于攻击和防卫的**刺细胞。**
    - **扁形动物**
      - **核心特点：** 首次出现了中胚层分化出来的**独立肌肉层**，与表皮共同构成**皮肤肌肉囊。**
      - **结构组成：** 表皮之下依次有环肌、斜肌、纵肌。自由生活种类的表皮内散布有**杆状体**（遇水形成粘液用于防卫）；寄生种类体表失去纤毛，形成合胞体以抵抗宿主消化。
    - **假体腔动物**
      - **核心特点：** 体表上皮分泌形成**角质膜。**
      - **结构组成：** 角质膜极大地增强了对环境的抵抗力，但也限制了生长，因此出现了**蜕皮现象**；同时，由于角质膜的限制，虫体表面的纤毛减少或完全消失。
    - **环节动物**
      - **核心特点：** 随着真体腔的出现，体壁结构更加完善，内侧附着有中胚层发育而来的**体腔膜。**
      - **结构组成：** 体壁仍为**皮肤肌肉囊**，但由于体壁与消化管壁被真体腔完全隔开，体壁肌肉的收缩可以完全用于躯体运动，不再干扰消化道。
    - **软体动物**
      - **核心特点：** 躯干部背侧皮肤褶襞向外伸展，特化为**外套膜。**
      - **结构组成：** 外套膜外层上皮能够分泌形成坚硬的**贝壳**（分为角质层、棱柱层、珍珠层），为柔软的身体提供了强大的物理保护。
    - **节肢动物**
      - **核心特点：** 体壁单层上皮细胞向外分泌形成坚硬的**几丁质外骨骼。**
      - **进化飞跃：** 外骨骼（分上、外、内表皮）不仅能完美保护内脏、极大地防止体内水分蒸发（适应彻底的陆生），还向内突起形成内骨骼，作为肌肉的附着点。
      - **肌肉升级：** 附着在体壁内侧的肌纤维全部演化为**横纹肌**，使得动物能够进行极快速的收缩与运动（跑、跳、飞）。同样因为外骨骼的限制，终生伴随周期性的蜕皮。
    - **总结：体壁演化的三大核心趋势**
      - **从皮肌兼任到组织分化：** 从刺胞动物的"皮肌细胞"，演化为扁形动物及以后门类分离的"上皮组织+独立肌肉层"。
      - **保护与保水机制的不断强化：** 从扁形动物的杆状体粘液，到线虫的角质膜，再到软体动物的钙质贝壳和节肢动物几丁质外骨骼，动物体表的防护装甲越来越坚固，对水分的锁闭能力也越来越强（为登陆创造条件）。
      - **与运动方式的深度绑定：** 体壁内侧的肌肉从平滑肌层的简单蠕动（皮肌囊），最终升级为节肢动物借助于外骨骼附着的横纹肌，实现了肢体的分节和关节的高速灵活运动。
  - 肌肉组织
    - **1. 刺胞动物**
      - **核心特点**：尚未形成独立的肌肉组织，运动主要依赖兼具上皮与收缩双重功能的**皮肌细胞** [2]。
      - **结构局限**：外皮肌细胞肌丝纵行，内皮肌细胞肌丝环行，仅能支撑虫体做相对缓慢且简单的伸缩或变粗变细 [2]，缺乏高效的运动能力。
    - **2. 扁形动物**
      - **核心特点**：伴随中胚层的出现，**第一次演化出由中胚层发育而来的独立肌肉组织** [2]。
        - 环肌、斜肌和纵肌
      - **核心进步**：外胚层形成的表皮与中胚层分化出的独立肌肉层紧密结合，共同构成了**"皮肤肌肉囊"**并包裹全身 [2]，极大增强了主动定向运动的能力。
    - **3. 假体腔动物（以线形动物为例）**
      - **核心特点**：具有不完全的皮肤肌肉囊，体壁**仅有纵肌而缺乏环肌** [2]。
      - **结构局限**：受限于这种单一的肌肉排布方式，动物只能做蛇形弯曲运动，无法像环节动物那样蠕动前进 [2]。
    - **4. 环节动物**
      - **核心特点**：皮肌囊结构进一步复杂化并走向完善，体壁由外向内依次为**角质膜、表皮、环肌、纵肌和体腔上皮**，其中环肌较薄、纵肌较厚 [1]。
      - **核心进步**：真体腔的产生使得体壁和肠壁均获得了独立的肌肉层。体壁的纵肌与环肌交替收缩，配合体腔液与新出现的运动器官（疣足或刚毛），实现了稳固而有力的波浪状蠕动前进 [1]。
    - **5. 节肢动物**
      - **核心特点**：彻底淘汰了沉重且低效的皮肤肌肉囊，全面演化出附着于几丁质外骨骼内侧的**横纹肌** [3]。
      - **核心进步**：横纹肌拥有极强的收缩速度与爆发力，配合带灵活关节的异律分节附肢，依靠杠杆原理产生巨大的动力，使动物打破了蠕动局限，实现了跑、跳、飞等最高级的高速运动模式。
    - **总结：肌肉组织演化的三大核心趋势**
      - **从兼职到独立专职**：打破了刺胞动物皮肌细胞兼顾保护与收缩的原始"兼职"状态，演化出源于中胚层的高度专职化、独立的实体肌肉组织 [2]。
      - **从皮肌囊慢速蠕动到骨骼肌高速杠杆运动**：从蠕虫类依靠皮肌囊与流体骨架（体腔液）进行缓慢的爬行或蠕动，革命性地飞跃为节肢动物**横纹肌**与外骨骼相配合的机械杠杆运动，赋予了机体空前的敏捷性与爆发力 [3]。
      - **运动系统与内脏的解绑与独立**：真体腔的出现将体壁肌肉与肠壁肌肉彻底剥离，赋予了消化道不依赖躯干运动而自主蠕动的能力，不仅提升了整体运动效率，也大幅强化了内脏机能的运作效率 [3]。
  - 幼虫
    - **多孔（海绵）动物**
      - **典型幼虫：两囊幼虫。**
      - **定义：** 钙质海绵发育形成的一种空心幼虫，其动物极的一端为具鞭毛的小细胞，植物极的一端为不具鞭毛的大细胞[1]。
      - **核心特点：** 经历特殊的胚层逆转现象，即具鞭毛的小细胞内陷形成内层（胃层），大细胞留在外边形成外层（皮层），这与其他所有多细胞动物的原肠胚形成方式完全相反[1]。
    - **扁形动物**
      - **发育特点：** 自由生活的种类多直接发育；寄生种类的生活史极度复杂，幼体阶段需要经历多次形态变化和世代交替以适应更换宿主（因不同分类幼体名称及形态各异，如单殖吸虫的钩毛蚴、复殖吸虫的毛蚴与尾蚴等，无统一典型代表）[2, 3]。
    - **环节动物**
      - **典型幼虫：担轮幼虫。**
      - **定义：** 环节动物在个体发育过程中普遍经历的一个典型幼虫阶段。其体呈陀螺形，体表具口前纤毛环和口后纤毛环作为运动器官，体内具有完善的消化道（有口和肛门）以及成对的原肾管[4]。
      - **演化意义：** 海产种类普遍具有该幼虫期，它是环节动物的重要发育阶段，在形态上与涡虫的幼虫有相似之处，不仅说明环节动物起源于扁形动物，也证明了其与软体动物存在共同的祖先[4]。
    - **软体动物**
      - **典型幼虫：** 海产种类通常需经历**担轮幼虫**和**面盘幼虫**两个时期。
      - **特殊演化（钩介幼虫）：** 淡水蚌类演化出了独特的钩介幼虫，这属于典型的**间接发育。**幼虫必须依靠短暂寄生在鱼类体表（如鱼鳃或鱼鳍）来完成变态发育，并借此实现种群的远距离扩散。
    - **节肢动物**
      - **典型幼虫：无节幼体（也称六肢幼虫/六肢幼体）**[5]。
      - **定义：** 是甲壳动物发育过程中最典型、最基本的第一阶段幼体[6]。其身体呈卵圆形且不分节，前端中央具有一个单眼，并且仅具有三对附肢（即第一触角、第二触角和上颚）。
      - **核心特点：** 普遍演化出极其复杂的变态发育机制（如原变态、半变态、完全变态等），幼体在形态和习性上往往与成体差异巨大[7]。
    - **棘皮动物**
      - **发育特点：** 各纲均具有形态各异的幼虫期（如海星的羽腕幼虫、海胆的海胆幼虫等）。
      - **演化意义：** 虽然成体为辐射对称，但所有幼体均呈现**两侧对称**，这成为棘皮动物辐射对称体制属于次生性退化的最有力证据。
    - **总结：幼虫演化的核心趋势**
      - **重演演化轨迹：** 跨门类共有的幼体阶段（如担轮幼虫）以及对称体制的转换，印证了动物界同源演化的系统发生律[4]。
      - **缓解生存竞争：** 通过发育出不同形态的幼体，将成体与幼体在食物和空间上进行生态隔离，并借幼体形态（如寄生的钩介幼虫）完成种群的远距离扩散。
  - **1. 扁形动物**
    - **核心特点**：随着梯形中枢神经系统的出现，感觉器官开始向头部集中。
    - **典型器官与功能**：
      - **眼点 (Eyespot)**：集中在头部，仅能感受光线刺激的强弱，无成像能力。
      - **触角感受器 (Tangoreceptor)**：感受外界的物理触觉刺激。
      - **化学感受器 (Chemoreceptor) 与趋流感受器 (Rheoreceptor)**：分别感受周围环境的化学刺激及水流刺激，对主动觅食至关重要。
      - **平衡囊 (Statocyst)**：在部分原始种类（如无肠目涡虫）中存在，感知身体平衡。
      - **感觉微毛/感觉乳突**：寄生类群（如吸虫、绦虫）感官极度退化，仅在体表或头区保留微弱的感觉毛用于基本的环境感知。